# Ejercicios de Análisis Semántico

## Atributos Sintetizados

Los atributos sintetizados se calculan de los hijos hacia el padre en el árbol sintáctico.

### Ejercicio 1: Evaluación de expresiones

Gramática:

E → E1 + T
E → T
T → num

Atributo:

E.val
T.val

Reglas semánticas:

E → E1 + T { E.val = E1.val + T.val }
E → T { E.val = T.val }
T → num { T.val = num.lexval }

Calcula el valor de:

3 + 4

**Construye el árbol sintáctico y calcula los atributos.**

### Ejercicio 2: Multiplicación

Gramática:

E → E * T
E → T
T → num

Reglas:

E → E1 * T { E.val = E1.val * T.val }
E → T { E.val = T.val }
T → num { T.val = num.lexval }

Evaluar:

5 * 2 * 3

# Ejercicios de Análisis Semántico

## Ejercicio 3: Contar nodos en un árbol

Gramática:

N → N1 N2
N → hoja

Atributo:

N.count

Reglas:

N → N1 N2 { N.count = N1.count + N2.count }
N → hoja { N.count = 1 }

Pregunta

¿Cuántas hojas hay en el árbol generado por?

## Ejercicio 4: Longitud de una cadena

Gramática:

S → S1 letra
S → letra

Atributo:

S.len

Reglas:

S → S1 letra { S.len = S1.len + 1 }
S → letra { S.len = 1 }

Calcular la longitud de:

Abcde

# Ejercicios de Análisis Semántico

## Ejercicio 5: Conversión binaria a decimal

Gramática:

B → B1 bit
B → bit

Atributo:

B.val

Reglas:

B → B1 bit { B.val = B1.val * 2 + bit.lexval }
B → bit { B.val = bit.lexval }

Convierte el número binario:

1011

a decimal.

## Atributos Heredados

Los atributos heredados se pasan del padre a los hijos.

## Ejercicio 6: Tipo de variable

Gramática:

D → T L
T → int
T → float
L → L , id
L → id

Atributos:

T.tipo
L.tipo (heredado)
id.tipo

Reglas:

D → T L { L.tipo = T.tipo }

L → L1 , id { L1.tipo = L.tipo

id.tipo = L.tipo }

L → id { id.tipo = L.tipo }

Determina el tipo de las variables en:

int a, b, c

**Ejercicio 7: Propagar tipo**

Gramática:

E → T
T → id

Atributos:

E.tipo
T.tipo
id.tipo

Reglas:

E → T { T.tipo = E.tipo }
T → id { id.tipo = T.tipo }

Pregunta

Si:

E.tipo = float

¿Qué tipo tendrá id?

**Ejercicio 8: Nivel de indentación**

Gramática:

S → if E then S1

Atributos:

S.indent
S1.indent (heredado)

Regla:

# Ejercicios de Análisis Semántico

S → if E then S1
{ S1.indent = S.indent + 1 }

Pregunta

Si:

S.indent = 0

¿Cuál será la indentación de S1?

Nota: En programación, la indentación sirve para **organizar visualmente los bloques de código**, facilitando entender **qué instrucciones pertenecen a qué estructura**.

## Ejercicio 9: Tamaño de arreglo

Gramática:

A → array [ num ] of T

Atributos:

A.size
T.size

Regla:

A → array[num] of T
{ A.size = num.lexval * T.size }

Pregunta

Si:

num = 5
T.size = 4 bytes

¿Cuál será el tamaño total?

# Ejercicios de Análisis Semántico

## Ejercicio 10: Alcance de variables

Gramática:

B → { D S }

Atributos:

B.env
D.env
S.env

Regla:

B → { D S }
{ D.env = B.env
  S.env = D.env }

Pregunta

Explica cómo se propaga el ambiente de variables dentro del bloque.